

Engenharia de Software — 7º período

Roteiro de Execução do Projeto

Fase 2 — Decisões técnicas de base | Etapas 9 a 14 | Aulas 3 a 6

Professor: Evaldo A. Oliveira



O que esta fase entrega



- **Um repositório e um padrão de codificação**

Estabelecidos antes da primeira linha do projeto, e não depois que cada integrante criou o próprio estilo.

- **Estruturas de dados escolhidas e justificadas**

A partir da operação predominante e do volume estimado, não da familiaridade da equipe.

- **Uma decisão algorítmica sustentada por medição**

Com tabela de resultados que você poderá projetar na defesa.

- **O modelo de classes do domínio**

Derivado dos requisitos, com responsabilidade única declarada por classe.

As seis etapas desta fase



Nº	Etapa	Saída	Aula
9	Criar o repositório e o padrão de codificação	Repositório com histórico e documento de padrão	3
10	Listar entidades e a operação predominante	Lista com a operação mais frequente de cada uma	4
11	Estimar o volume esperado por coleção	Volume em produção ao final de um ano	4
12	Escolher as estruturas e justificar	Tabela entidade, operação, volume, estrutura, razão	4
13	Medir e decidir os algoritmos críticos	Relatório de medição com decisão declarada	5
14	Derivar o modelo de domínio e a convenção de erros	Diagrama de classes e convenção de exceções	6

A etapa 11 precisa vir antes da 12: sem volume, a escolha da estrutura é preferência disfarçada de decisão.



Etapa 9 — Repositório e padrão de codificação

No repositório

- Um repositório para a equipe
- Estrutura de pastas refletindo as camadas que virão
- Histórico preservado — nada de um único envio no fim
- Cada integrante com contribuições registradas
- Um arquivo de leia-me com instruções de compilação

No padrão de codificação

- Convenção de nomes para classes, métodos e constantes
- Indentação, comprimento de linha e organização de arquivos
- Quando comentar e o que não comentar
- Como as falhas são sinalizadas e tratadas em cada camada
- Tamanho máximo de rotina e critério de divisão



Etapas 10 e 11 — Operação predominante e volume

Exemplo preenchido do projeto PetCare

Coleção	Operação predominante	Volume estimado	De onde veio o número
Agendamentos da data	Localizar por horário e percorrer em ordem	Até 400 por data	40 atendimentos/dia informados na entrevista, com margem de pico
Operações pendentes de envio	Inserir no fim, remover do início	Até 500 por turno sem conexão	Turno de 8 horas com registro a cada minuto
Cadastro de tutores	Localizar por documento	Cerca de 1.200 ativos	Base atual do estabelecimento, obtida na análise documental
Leituras ambientais	Inserir no fim, percorrer por período	8.640 por alojamento a cada 30 dias	Uma leitura por minuto $\times 60 \times 24 \times 30 \div 5$



Etapa 12 — Escolher a estrutura e justificar

Coleção	Estrutura escolhida	Justificativa aceita
Agendamentos da data	Vetor mantido ordenado	Lida a cada abertura da agenda e alterada poucas vezes ao dia; a busca binária descarta metade das posições a cada passo
Operações pendentes	Fila	A ordem cronológica é obrigatória: uma saída de hospedagem não pode ser enviada antes da entrada correspondente
Alterações da sessão	Pilha	O desfazer exige a ordem inversa das ações realizadas
Cadastro de tutores	Tabela de dispersão	A operação predominante é localização direta por chave única, sem percorrer a coleção



Etapa 13 — Medir antes de decidir

Ordenação da agenda: comparações realizadas por método e disposição inicial

Método	Disposição	100	1.000	10.000
Inserção	Aleatória	2.487	249.512	24.998.734
Inserção	Quase ordenada	312	3.104	31.087
Ordenação rápida	Aleatória	712	10.844	142.611
Ordenação rápida	Quase ordenada	698	10.512	139.204

Decisão adotada: método de inserção, porque os agendamentos chegam quase ordenados e o volume máximo é 400 por data.



Etapa 14 — Do requisito à classe de domínio

Classe derivada do RF-004 do projeto Free Finance

```
public class Contribuicao {  
  
    private final long    idObjetivo;  
    private final double valor;  
    private final LocalDate data;  
  
    public Contribuicao(long idObjetivo, double valor,  
                       LocalDate data) {  
        if (valor <= 0)  
            throw new DadoInvalidoException("Valor invalido");  
        if (data == null || data.isAfter(LocalDate.now()))  
            throw new DadoInvalidoException("Data invalida");  
  
        this.idObjetivo = idObjetivo;  
        this.valor      = valor;  
        this.data       = data;  
    }  
  
    public double getValor() { return valor; }  
    public LocalDate getData() { return data; }  
}
```

- O critério 3 da ficha RF-004 virou a primeira validação
- A classe nasce válida: não existe contribuição inválida em memória
- Atributos privados e finais — o objeto não muda de estado
- A classe não conhece tela, banco de dados nem rede
- Descreva a responsabilidade em uma frase, sem usar “e”



O TESTE DA FASE 2

Toda escolha desta fase precisa caber nesta frase: escolhi X porque a operação predominante é Y e o volume estimado é Z. Se faltar o número, você ainda não decidiu — apenas preferiu.

Critério de avaliação das decisões técnicas na Entrega E2



Fase 2 concluída

Próxima fase: arquitetura — camadas, contratos e domínio implementado.